绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2020-2021 学年第一学期期末试卷
试卷类别：C

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
得分										

一、设 $u=f\left(\frac{y-x}{xy},\frac{z-x}{xz}\right)$，证明：$x^2\frac{\partial u}{\partial x}+y^2\frac{\partial u}{\partial y}+z^2\frac{\partial u}{\partial z}=0$。（本题 10 分）

二、已知曲线方程：$\begin{cases}3x^2y+y^2z=-2\\2xz-x^2y=3\end{cases}$，求该曲线在点 $(1,-1,1)$ 处的切线和法平面。（本题 10 分）

三、计算 $\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy$，其中 L 为以 $A(1,0),B(2,0),C(2,1),D(1,1)$ 为顶点的正方形，取逆时针方向。（本题 10 分）

四、计算：$\iiint_V z\,dxdydz$，其中 V 是两个球 $x^2+y^2+z^2\le R^2, x^2+y^2+z^2\le 2Rz$ 的公共部分。（本题 12 分）

五、计算曲面积分 $\iint_S (y^2+z^2)dS$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$。（本题 12 分）

六、计算：$\iint_S (x+y+1)dydz+(y+z+1)dzdx+(z+x+1)dxdy$，其中 S 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=1$（$z\ge 0$），取上侧。（本题 10 分）

七、求一元函数 $f(r)$ 使得 $\nabla\cdot(f(r)\vec{r})=0$，其中 $\vec{r}=(x,y,z)$，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。（本题 10 分）

八、求解微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y^2}{x^2-xy}$。（本题 10 分）

九、求解微分方程 $y''+y=\sin x-\cos 2x$。（本题 10 分）

微信公众号：丽娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

十、求微分形式 $y\sin y dx+(x\sin y+\cos y)dy$ 的积分因子。（本题 6 分）

微信公众号：丽娃球知道